

— 5교시

내가 보던 숫자를 남에게 보여 줍니다

데이터 시각화 — 숫자는 맞는데 그림 때문에 오해가 생기는 자리

5.1

분석의 절차와, 이 시간의 위치

이 시간은 여섯 번째 단계에 해당한다. 내가 본 것을 남에게 보이는 단계다

문제
정의

데이터
이해

전처리

집계·비교

탐색
(EDA)

시각화

통계
검정

결론·보고

이 단계에서 던지는 질문 — “이 그림이 오해를 부르지 않는가”

이 시간이 끝나면

앞 시간까지는 내가 보려고 숫자를 냈습니다. 이번에는 남이 보게 만듭니다

- 1 말하려는 내용에 맞는 차트 종류를 고를 수 있다
- 2 제목 · 축 이름 · 범례를 직접 붙일 수 있다
- 3 Matplotlib · Seaborn · Plotly 를 언제 쓰는지 구분할 수 있다
- 4 같은 데이터로 정반대 인상을 주는 그래프를 만들 수 있고, 그래서 조심할 수 있다

차트는 전달을 위한 도구입니다

회의에서 항목별 매출 **표**를 띄우면 보는 사람은 이렇게 합니다.

표로 보여 주었을 때

첫 숫자를 읽는다 → 다음 숫자를 읽는다 →
머릿속에서 두 숫자를 비교한다 → 나머지도
반복한다

막대그래프로 보여 주었을 때

막대 길이를 보는 순간 **순서와 차이가 한 번에**
들어옵니다. 비교하는 일을 그림이 대신 해 줍니다.

순서를 지킵니다. ① 무엇을 말할지 정한다 → ② 그 말에 맞는 차트를 고른다 → ③ 그린다

먼저 그려 놓고 무엇이 보이는지 찾는 방식은 혼자 탐색할 때 쓰는 방식입니다.

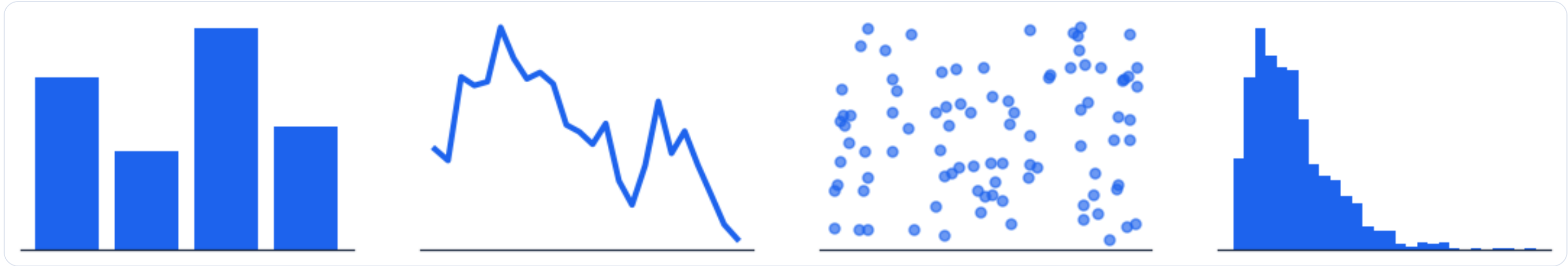
표가 적합한 경우, 그림이 적합한 경우

둘 중 하나가 더 좋은 것이 아닙니다. 자료에 둘 다 넣어도 됩니다

	표	그림
정확한 값을 알려 준다	○	×
크기 차이를 한눈에 보여 준다	×	○
항목이 20개 넘어도 읽을 수 있다	○	×
추세 · 패턴을 보여 준다	×	○

정확한 숫자가 필요하면 **표**, 크기 비교나 흐름을 보여 주려면 **그림**입니다.

업무에서 쓰는 차트는 네 가지입니다



왼쪽부터 막대 · 선 · 산점도 · 히스토그램

말하려는 것	예시 문장	차트
비교	“동부가 남부보다 두 배 판다”	막대그래프
추이	“매출이 하반기에 올라간다”	선그래프
관계	“할인을 많이 하면 이익이 준다”	산점도
분포	“주문 대부분은 소액이다”	히스토그램

항목 이름이 길면 **가로 막대로** 놓습니다. 그리고 **정렬은 반드시 합니다.**



도구는 세 가지를 봅니다

셋 중 하나를 고르는 것이 아니라, 쓰는 자리가 다릅니다

Matplotlib

축 · 제목 · 범례를 직접
다룹니다. 코드는 길지만
세밀하게 손볼 수 있습니다.

Seaborn

짧은 코드로 분포와 관계를
그립니다. 그룹별로 색을 나누는
일을 인자 하나로 합니다.

Plotly

마우스를 올리면 값이 보입니다.
확대 · 축소가 되고 범례를 눌러
골라 볼 수 있습니다.



보고서 · PPT 에 넣을 것은 **Matplotlib / Seaborn**, 혼자 데이터를 뒤져 볼 때는 **Plotly** 가 빠릅니다.

— 이제 손으로 합니다

노트북 5교시를 엽니다

한글 폰트 설치 → 차트 네 종류 → 결론 제목 → 같은 데이터로 정반대 그림 만들기